本章提纲

第一部分　链烷烃

第二部分　环烷烃

第一部分 链烷烃提纲

第一节　链烷烃的结构特征

第二节　链烷烃的异构现象

第三节　链烷烃的物理性质

第四节　链烷烃的化学性质

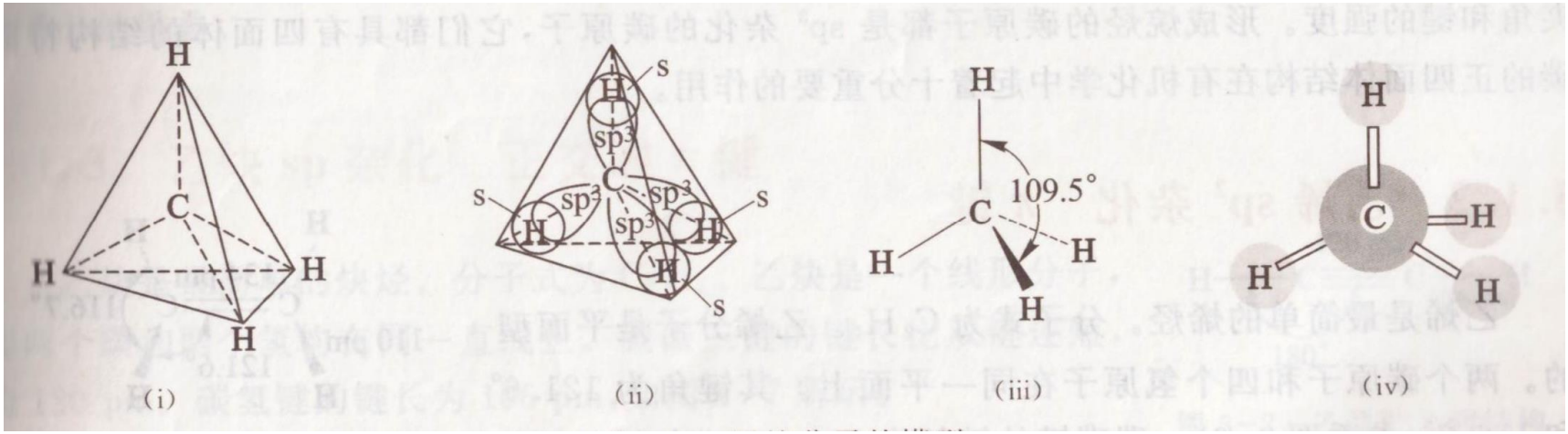
第五节　烷烃的来源

第一节 链烷烃的结构特征（C_nH_{2n+2}）

- 甲烷具有正四面体的结构特征。
- 烷烃分子中的碳都是sp^3杂化。
- 当烷烃中的碳原子数大于3的时候，碳链就形成锯齿形状。
- 烷烃中的碳氢键和碳碳键都是σ键。

甲烷sp^3杂化　σ键

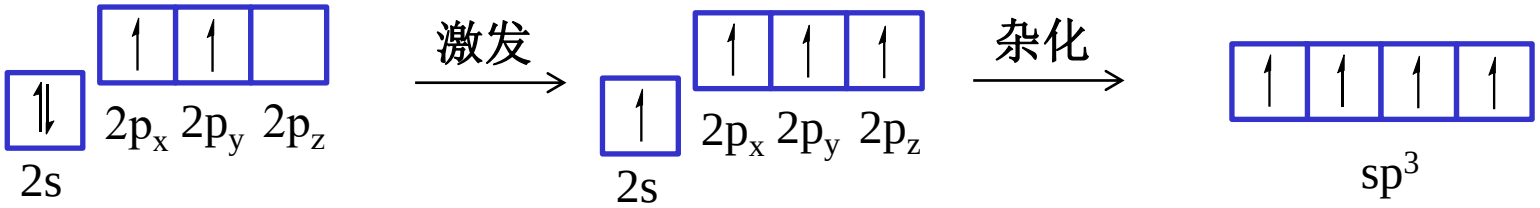
甲烷是最简单的烷烃，分子式为CH_4，　正四面体构型。碳原子位于正四面体的中心，四个氢原子位于四个顶点，四个C-H键的键长均相等，为109.1pm。任两个C-H键之间的夹角均为109º28′。

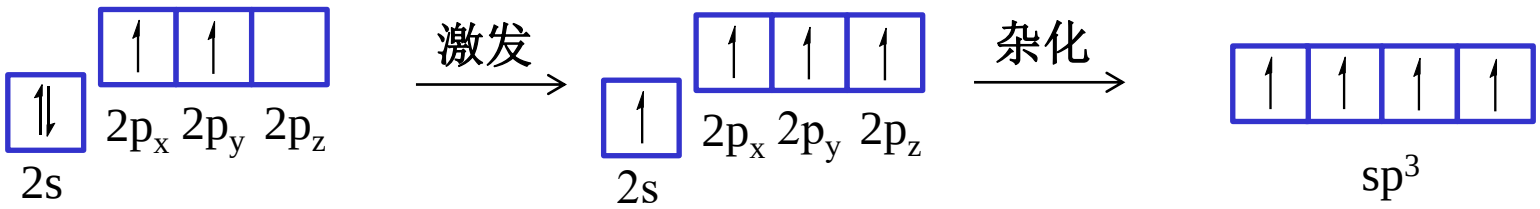


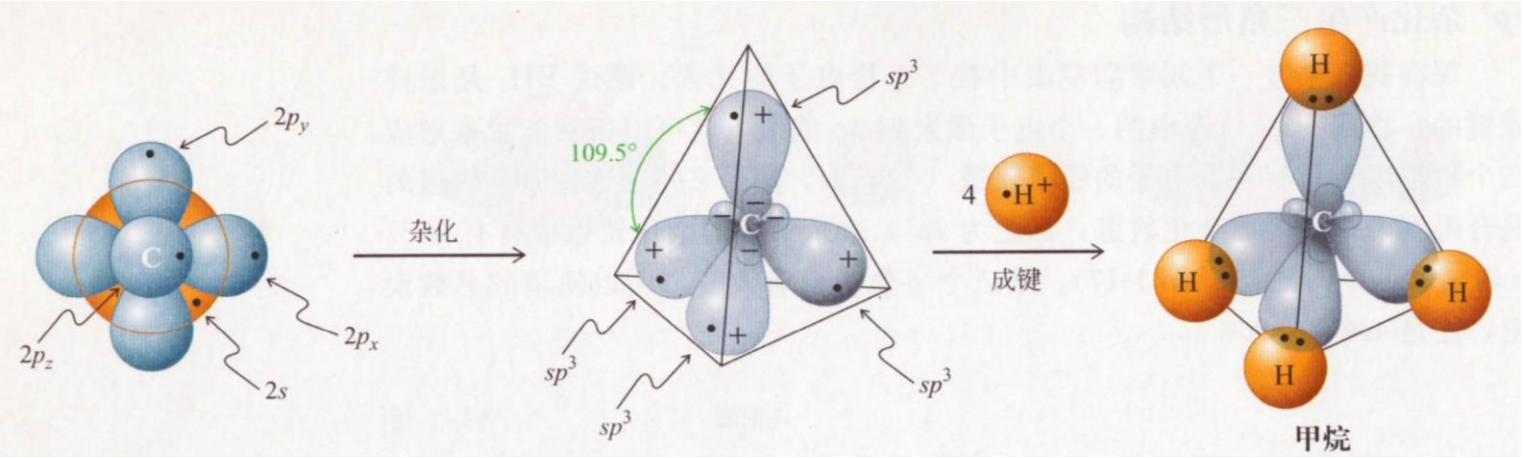
甲烷分子的模型

问题：

从外层电子排布考虑，碳原子外层电子排布为 $2s^2 2p_x^1 2p_y^1$，因此碳原子的化合价(共价单键)应为2价不是4价，这与事实不符。有机化合物分子中的碳原子，绝大多数是4价，且四价是相等的。因此，1931年鲍林(Pauling)和斯莱特(Slater)提出了轨道杂化理论。



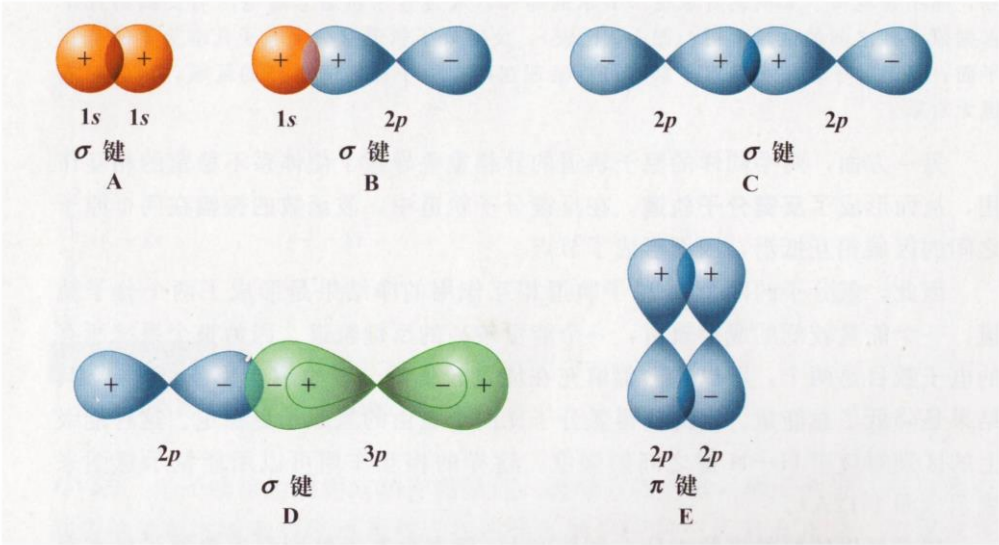




sp^{3}杂化轨道的形状一头大一头小，轨道的方向性加强，与其他原子轨道形成较强的共价键。

σ键的定义

在化学中，将两个轨道沿着对称轴方向重叠形成的键叫σ键。侧面重叠形成的键叫π键。



σ键的特点

1. 电子云可以达到最大程度的重叠，所以比较牢固。

2. σ键旋转时不会破坏电子云的重叠，所以σ键可以自由旋转。

第二节 链烷烃的异构现象

一 碳架异构体 二 构象异构体 三 旋光异构体

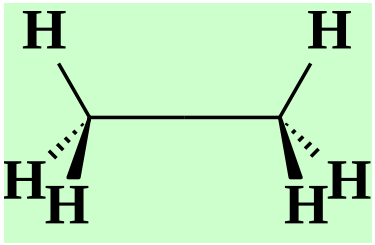
构　象

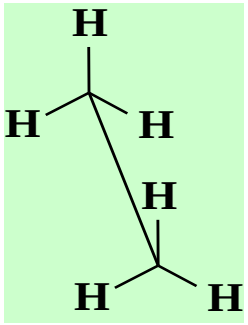
一个已知构型的分子，仅由于单键的旋转而引起分子中的原子或基团在空间的特定排列形式称为构象。

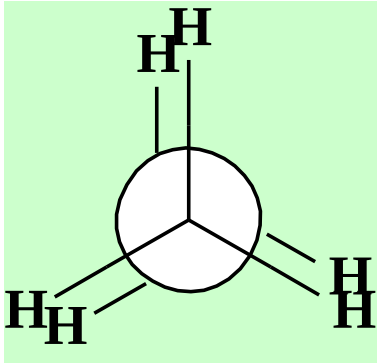
构象异构体

单键旋转时会产生无数个构象，这些构象互为构象异构体（也称旋转异构体）。

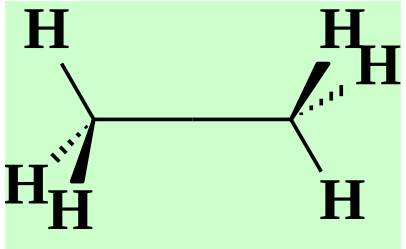
（2）乙烷交叉式构象与重叠式构象的表示方法

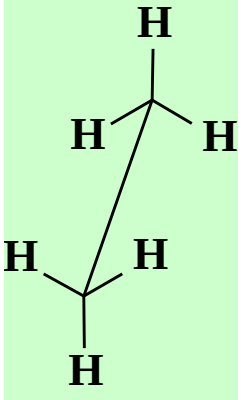


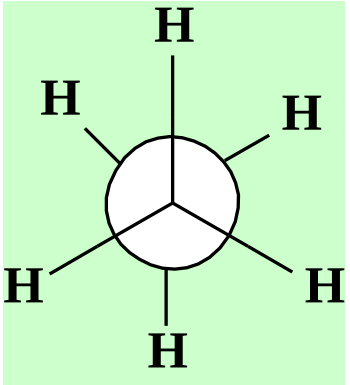




重叠式构象





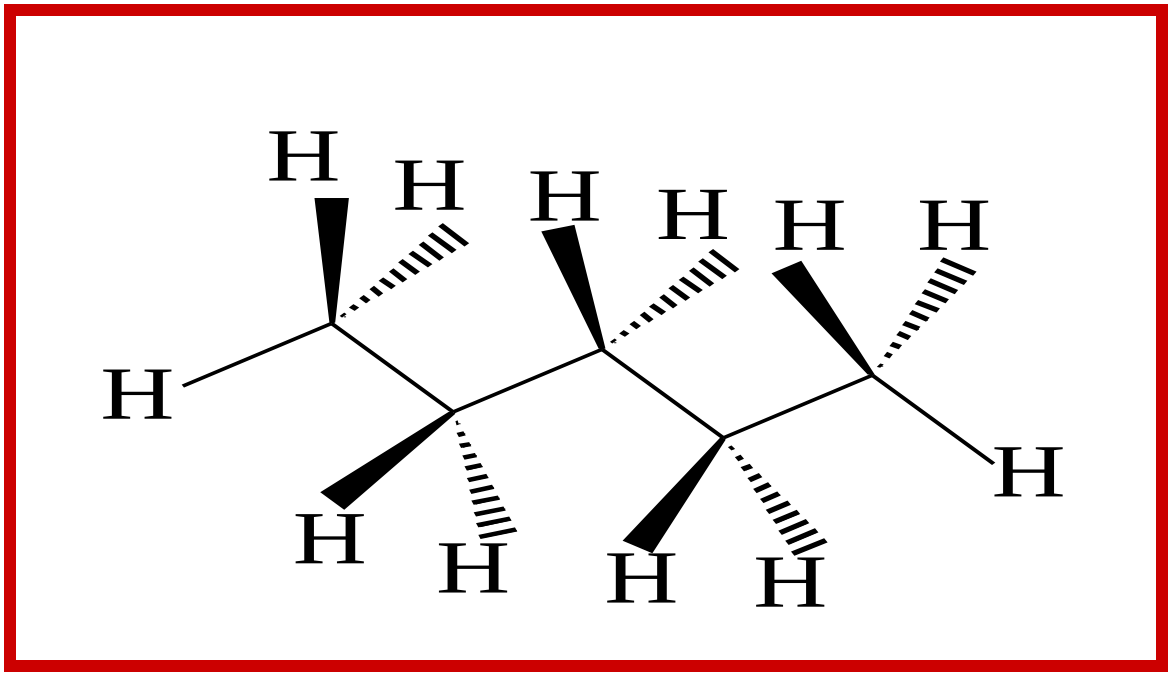


交叉式构象

伞形式　　锯架式　　纽曼式

伞式，锯架式与纽曼式的画法也适合于其它有机化合物

高级烷烃的碳链呈锯齿形



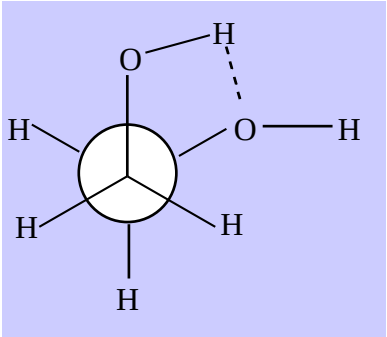
由于分子主要以交叉式构象的形式存在，所以高级烷烃的碳链呈锯齿形。

3. 乙烷衍生物的构象分布

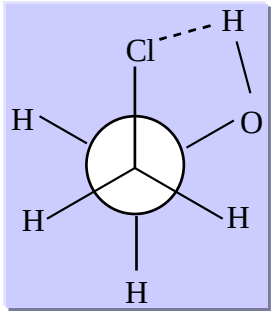
1，2-二氯乙烷（对位交叉≈70%）

1，2-二溴乙烷（对位交叉≈84%-91%）

1，2-二苯乙烷（对位交叉>90%）



乙二醇



2-氯乙醇

大多数分子主要以对位交叉式构象的形式存在；在乙二醇和2-氯乙醇分子中，由于可以形成分子内氢键，主要是以邻交叉构象形式存在。

第三节 烷烃的物理性质

物　　态： 状态，　颜色，　气味

物理常数： 熔点（m.p.）　沸点（b.p.）

折光率(n)　旋光度$[\alpha]_{\lambda}^{t}$

相对密度（D）　溶解度

偶极矩（μ）

光谱特征

物态：

- 在室温下，C_1~C_4的烷烃是气体，C_5~C_{16}的烷烃是液体，C_{17}及以上的烷烃是固体。但直至含有60个碳原子的正烷烃(熔点99°C)，其熔点都不超过100°C。

- 低沸点的烷烃为无色液体，有特殊气味；高沸点烷烃为粘稠油状液体，无味。

- 烷烃为非极性分子，偶极矩为零。

表 1-2　某些常见原子的电负性值

H								
2.2								
Li	Be			B	C	N	O	F
1.0	1.5			2.0	2.5	3.1	3.5	4.0
Na	Mg			Al	Si	P	S	Cl
0.9	1.2			1.5	1.7	2.1	2.4	3.2
K	Ca	Cu	Zn		Ge	As	Se	Br
0.8	1.0	1.9	1.6		2.0	2.2	2.5	3.0
		Ag	Cd		Sn	Sb		I
		1.9	1.7		1.7	1.8		2.7
			Hg		Pb	Bi		
			1.9		1.6	1.7		

一 熔点

取决于分子间的作用力和晶格堆积的密集度。

烷烃熔点的特点：

(1) 随相对分子质量增大而增大。

(2) 偶数碳烷烃比奇数碳烷烃的熔点升高值大（如右图）。

(3) 相对分子质量相同的烷烃，叉链增多，熔点下降。

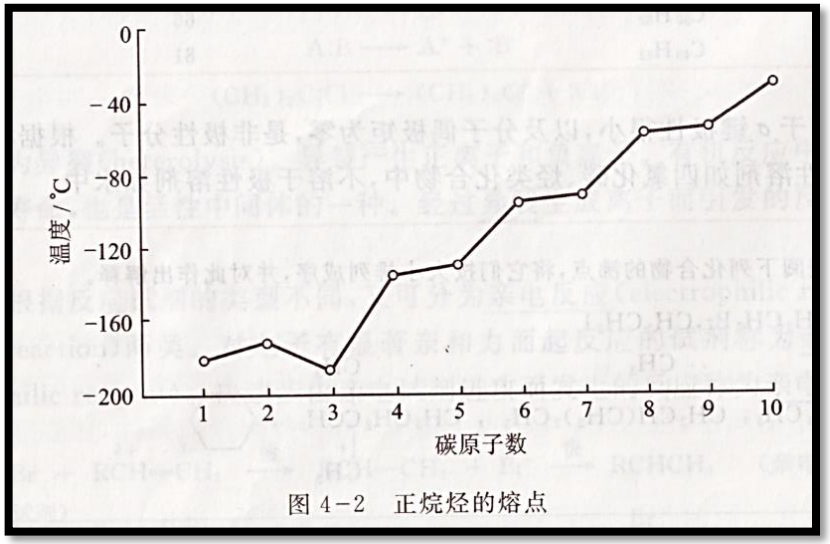


图 4-2 正烷烃的熔点

高度对称的烷烃分子熔点比同分子量的直链烷烃高。

例: (正戊烷-129.8 °C ,异戊烷-159.9 °C,新戊烷-16.8 °C)

二 沸点

沸点大小取决于分子间的作用力

烷烃沸点的特点

（1）沸点一般很低（非极性，只有色散力）。
（2）随相对分子质量增大而增大（运动能量增大，范德华引力增大）。
（3）相对分子质量相同、叉链多、沸点低。（叉链多，分子不易接近）

三 相对密度

密度与4°C水密度(~1 g/cm^3)的比值

烷烃的密度均小于1（0.626-0.780)

四 饱和烃的偶极矩

偶极矩均为0。

正或负电中心上的电荷值q与两电荷中心之间的距离d的乘积。

五 溶解度

烷烃极性很小，因此不溶于强极性溶剂如水等，而溶于非极性溶剂如CCl_4和苯等.

第四节 链烷烃的化学性质

一 总体特点

二 烷烃的卤化和自由基反应

三 烷烃的硝化，磺化，热裂解反应

四 烷烃的氧化反应

一 总体特点

1. 稳定。对强酸，强碱，强氧化剂，强还原剂都不发生反应。

2. 烷烃的多数反应都是通过自由基机理进行的。

二 烷烃的卤化　自由基反应

1. 自由基

2. 自由基反应

3. 过渡态理论

4. 烷烃的卤化

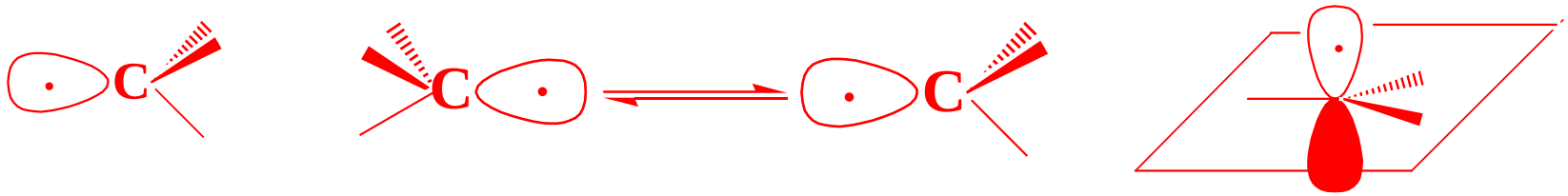
1. 自由基

定义：带有孤电子的原子或原子团称为自由基。
碳自由基：含有孤电子碳的体系称为碳自由基。

$CH_3\dot{C}H_2$　　$CH_3\dot{C}HCH_3$　　$CH_3\dot{C}(CH_3)CH_3$

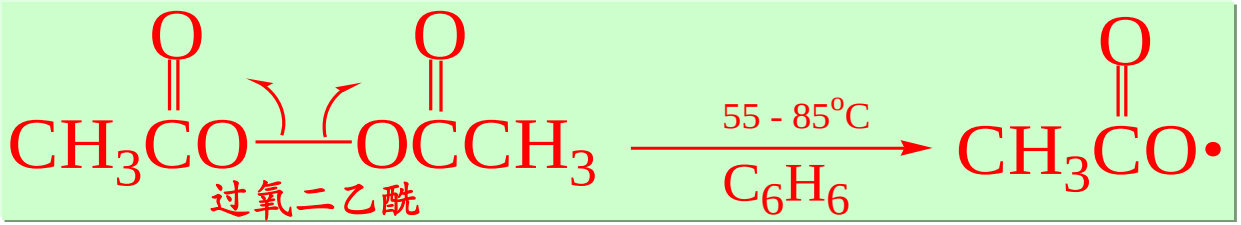
一级碳自由基　　二级碳自由基　　三级碳自由基

自由基的结构特点：有三种可能的结构；（1）刚性角锥体，（2）迅速翻转的角锥体，（3）平面型。如下图：



自由基的产生(三种可能性)

热均裂产生（有机过氧化物在一定温度下受热分解）



辐射均裂产生（卤素分子被强烈紫外光照射）

单电子转移的氧化还原反应产生

$$H_2O_2 + Fe^{2+} \longrightarrow HO\bullet + HO^- + Fe^{3+}$$

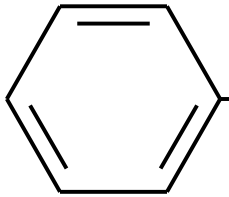
$$RCOO^- \xrightarrow[-e^-]{电解} RCOO\bullet$$

自由基的稳定性

$$CH_2{=}CHCH_2{-}H \xrightarrow{\text{均裂}} CH_2{=}CHCH_2\bullet + H\bullet$$

$\triangle H = E_d = 359.8 kJ/mol$

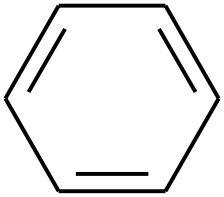
共价键均裂时所需的能量称为键解离能，E_d。
键解离能越小，形成的自由基越稳定。



$CH_2\bullet > CH_2{=}CHCH_2\bullet > (CH_3)_3C\bullet > (CH_3)_2CH\bullet$

苯甲基自由基　烯丙基自由基　三级丁基自由基　异丙基自由基

$> CH_3CH_2\bullet > CH_3\bullet >$



$\bullet$

乙基自由基　甲基自由基　苯基自由基

两点说明

- 影响自由基稳定性的因素是很多的，如：电子离域，空间阻碍，螯合作用和邻位原子的性质等；

- 碳自由基的最外层为七个电子，反应时总要寻找另外的电子来达到八隅体结构，所以是亲电的。

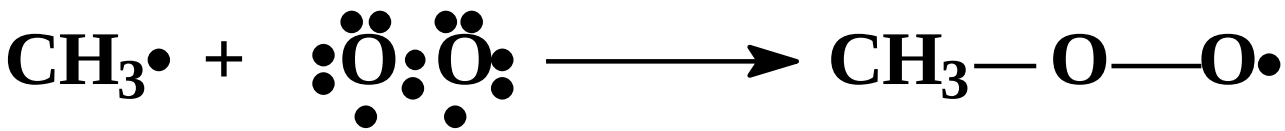
2. 自由基反应

定义：由化学键均裂引起的反应称为自由基反应。

共性

（1）反应机理包括链引发、链增长、链终止三个阶段。
（2）反应必须在光、热或自由基引发剂的作用下发生。
（3）溶剂的极性、酸或碱催化剂对反应无影响。
（4）氧气是自由基反应的抑制剂。

单自由基比双自由基稳定



双自由基　　单自由基

自由基反应与其它类反应（例如离子型反应）相比，反应速率最快，一般在数秒到数分钟内完成反应

3. 过渡态理论

任何一个化学反应都要经过一个过渡态才能完成。

$$A + BC \rightarrow [A \cdots B \cdots C]^{\ddagger} \rightarrow AB + C$$

过渡态的特点:

（1）能量高。

（2）极不稳定，不能分离得到。

（3）旧键未完全断开，新键未完全形成。

4. 烷烃的卤化

取代反应

分子中的原子或基团被其它原子或基团取代的反应称为取代反应

卤代反应

分子中的原子或基团被卤原子取代的反应称为卤代反应。

卤化反应也称为卤代反应，属于取代反应的一种

（1） 甲烷的氯化

反应式 $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu} CH_3Cl + HCl$

反应机理（反应过程的详细描述）

链引发 $Cl_2 \xrightarrow{h\nu} 2Cl\bullet$ 慢引发

链增长 $CH_4 + Cl\bullet \longrightarrow CH_3\bullet + HCl$ 快增长

$\Delta H = 7.5 KJ/mol$ $E_{a1} = 16.7 KJ/mol$

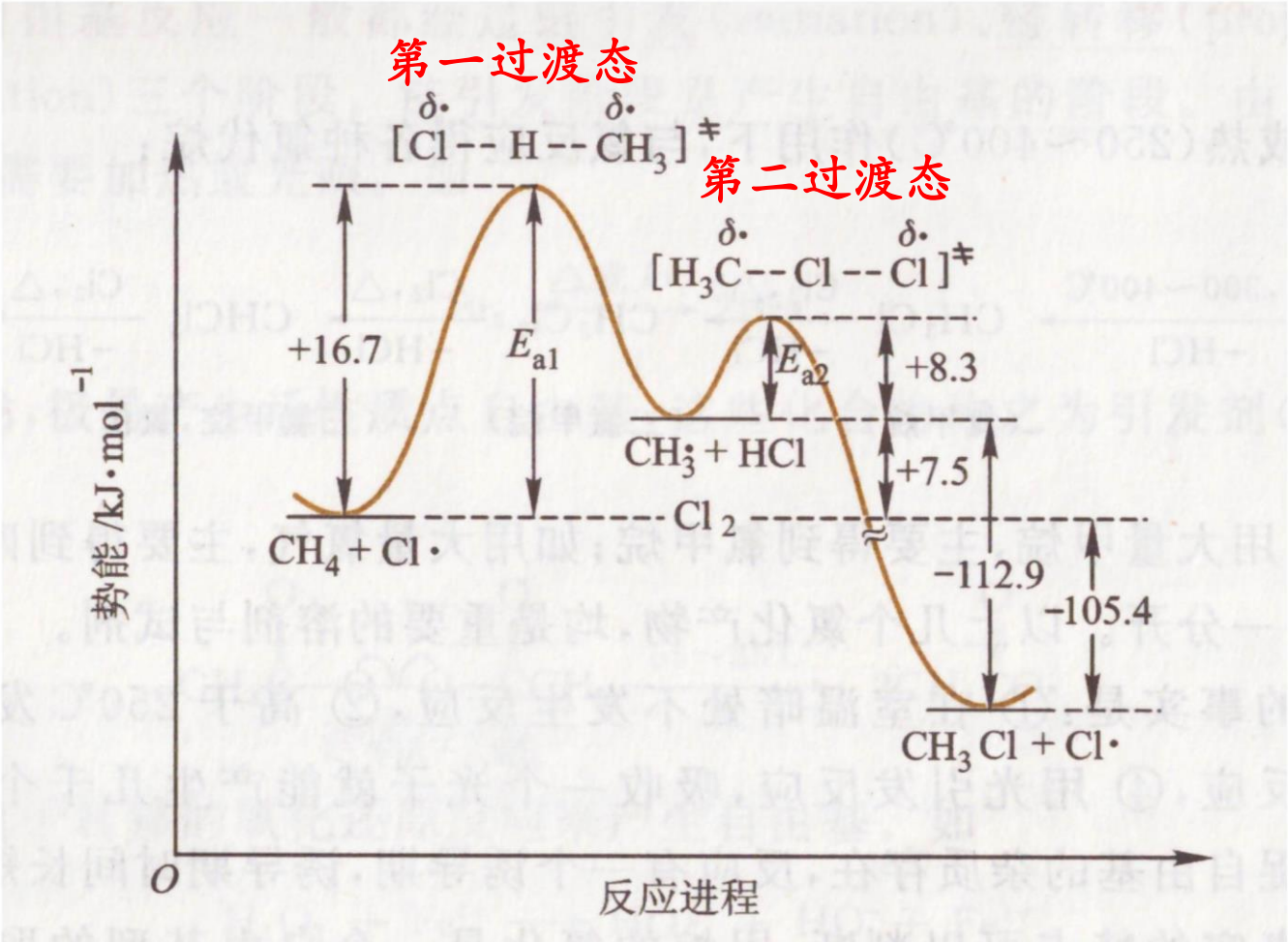
$\bullet CH_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl\bullet$

$\Delta H = -112.9 KJ/mol$ $E_{a2} = 8.3 KJ/mol$

链终止 $Cl\bullet + \bullet Cl \longrightarrow Cl_2$ 速终止

$\bullet CH_3 + \bullet CH_3 \longrightarrow H_3CCH_3$

$\bullet Cl + \bullet CH_3 \longrightarrow H_3CCl$



甲烷与氯自由基反应的势能变化图

由于形成第一过渡态时所需的活化能比形成第二过渡态的活化能高，因此第一步是慢的一步，是甲烷氯化反应中决定反应速率的一步。

甲烷氯化反应势能图的分析

1 第一步反应的活化能比较大，是速控步骤。

2 第二步反应利于平衡的移动。

3 反应 1 吸热，反应 2 放热，总反应放热，所以反应只需开始时供热。

4 过渡态的结构与中间体（中间体是自由基）相似，所以过渡态的稳定性顺序与自由基稳定性顺序一致。

推论：$3^{o}H$最易被取代，$2^{o}H$次之，$1^{o}H$最难被取代。

甲烷氯化反应的适用范围

$$CH_4 \xrightarrow[300\text{-}400^{o}\ \text{or}\ h\nu]{Cl_2} CH_3Cl + HCl \xrightarrow[h\nu]{Cl_2} CH_2Cl_2 + HCl \xrightarrow[h\nu]{Cl_2} CHCl_3 + HCl \xrightarrow[h\nu]{Cl_2} CCl_4 + HCl$$

1 该反应只适宜工业生产而不适宜实验室制备。

2 该反应可以用来制备一氯甲烷或四氯化碳，不适宜制备二氯甲烷和三氯甲烷。

3 无取代基的环烷烃的一氯化反应也可以用相应方法制备，$C(CH_3)_4$的一氯化反应也能用此方法制备。

（2） 甲烷卤化反应的比较

$\bullet X$ + CH_3-H ⟶ $\bullet CH_3$ + H-X			△H (KJ/mol)	Ea (KJ/mol)
F	439.3	568.2	-128.9	+4.2
Cl		431.8	+7.5	+16.7
Br		366.1	+73.2	+75.3
I		298.3	+141	> +141

总反应热(KJ/moL)： F(-426.8) Cl(-104.6) Br(-30.96) I(53.97)

1. 氟化反应大量放热，破坏生成的CH_3F而得C与HF。
2. 碘化反应一般不用。碘自由基是不活泼的自由基。
3. 氯化和溴化反应常用，氯化比溴化反应快5万倍。

故卤化反应主要是氯化、溴化。氯化反应比溴化易于进行。

（3）烷烃氯化反应的选择性

$$CH_3CH_2CH_2CH_3 + Cl_2 \xrightarrow[h\nu]{35\ ^oC} \underset{28\%}{CH_3CH_2CH_2CH_2Cl} + \underset{72\%}{CH_3CH_2\underset{\underset{Cl}{|}}{C}HCH_3}$$

$$CH_3\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCH_3 + Cl_2 \xrightarrow[h\nu]{35\ ^oC} \underset{63\%}{(CH_3)_2CHCH_2Cl} + \underset{37\%}{(CH_3)_3CCl}$$

$V_{1^oH} : V_{2^oH}$ = 28/6 : 72/4 = 1 : 4

$V_{1^oH} : V_{3^oH}$ = 63/9 : 37/1 = 1 : 5.3

氯化 $V_{1^oH} : V_{2^oH} : V_{3^oH}$ = 1 : 4 : 5.3

在氯化或溴化反应中，三种氢的反应性为：$3^oH > 2^oH > 1^oH$

（4） 烷烃溴化反应的选择性

$$CH_3CH_2CH_3 + Br_2 \xrightarrow[h\nu]{127\ ^oC} CH_3CHCH_2Br + CH_3\overset{Br}{\overset{|}{C}}HCH_3$$

3%　　97%

$$CH_3\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCH_3 + Br_2 \xrightarrow[h\nu]{127\ ^oC} CH_3\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}HCH_2Br + CH_3\overset{\overset{Br}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}}CH_3$$

< 1%　　> 99%

溴化　$V_{1^oH} : V_{2^oH} : V_{3^oH} = 1 : 82 : 1600$

氯化反应和溴化反应都有选择性，但溴化反应的选择性比氯化反应高得多。（溴自由基远不如氯自由基活泼，自由基活性越高，反应选择性越低）

三、 烷烃的硝化，磺化，热裂解反应

上述反应也是以自由基机理进行的。

四、 烷烃的氧化反应

氧化反应是以自由基机理进行的。

氧化反应通常是放热的。

问题：为什么过氧化物易爆炸?

备注：有机反应，反应活性越高，反应的选择性就越小

第五节 烷烃的来源

碳氢化合物的主要来源是天然气和石油。

尽管各地天然气组分不同，但几乎都含有75%的甲烷、15%的乙烷及5%的丙烷，其余的为较高级的烷烃。

石油虽含有丰富的各种烷烃，除了C_1~C_6烷烃外，各组分的相对分子质量差别小，沸点相近，难分离，在使用上，只把石油分离成几种馏分来应用。

此外，长的烷烃还可以通过卤代烃与金属有机化合物的偶联反应来制备。如：

$$CH_3(CH_2)_4Cl + (CH_3CH_2CH_2CH_2)_2CuLi \longrightarrow \underset{80\%}{CH_3(CH_2)_7CH_3} + CH_3(CH_2)_3Cu + LiCl$$

第二部分　环烷烃提纲

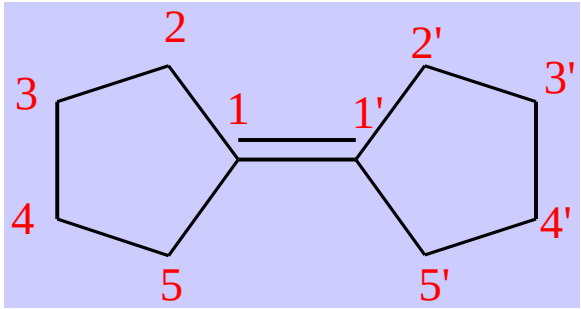
第一节　环烃的分类
第二节　单环烷烃的分类和异构现象
第三节　环烷烃的物理性质
第四节　环烷烃的化学性质
第五节　张力学说（自学）
第六节　环型化合物的构象

第一节 环烃的分类

- 环烃
  - 脂环烃
    - 环烷烃
      - 单环烷烃
      - 桥环烷烃
      - 螺环烷烃
      - 集合环烷烃
    - 环烯烃
    - 环炔烃
  - 芳烃
    - 单环芳烃
    - 多环芳烃 → 多苯代脂烃、联苯、稠环芳烃
    - 非苯芳烃

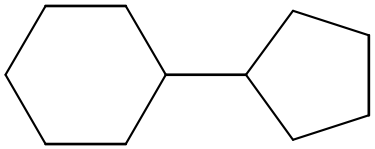
集合环烷烃

定义：两个或两个以上的环系各以一个碳原子用单键或双键直接相连而成的化合物称为集合环烷烃。



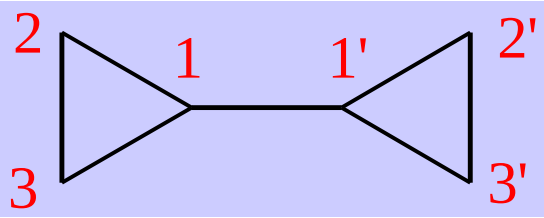
1,1’-联亚环戊烷

1,1’-Bicyclopentanylidene



环戊基环己烷

cyclopentylcyclohexane



1,1’- 联环丙基（烷）

1,1’-Bicyclopropyl

1,1’-Bicyclopropane

第二节 单环烷烃的分类和同分异构

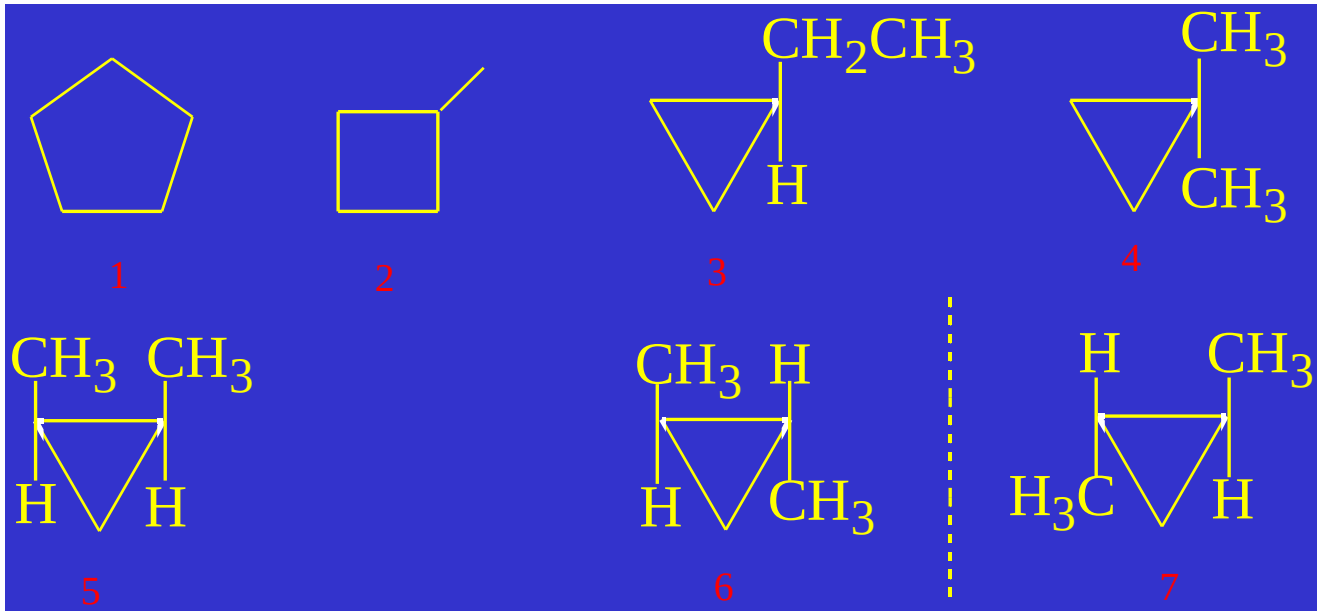
单环烷烃的通式：C_nH_{2n}

单环烷烃的分类

n=3，4	小环化合物
n=5，6，7	普通环化合物
n=8，9，10，11	中环化合物
$n \geqq 12$	大环化合物

单环烷烃的异构现象

C_5H_{10}的同分异构体



碳架异构体（1-5）因环大小不同，侧链长短不同，侧链位置不同而引起的。

顺反异构（5和6，5和7）因成环碳原子单键不能自由旋转而引起的。

旋光异构（6和7）

第三节 环烷烃的物理性质

环烷烃的物理性质与链烷烃相似，低级环烷烃是气体，从环戊烷开始是液体，高级环烷烃是固体。

环烷烃不溶于水，比水轻。

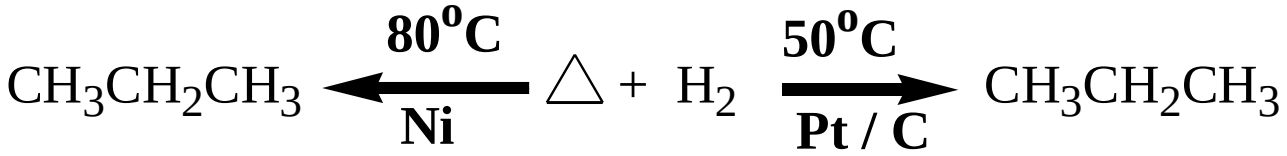
环烷烃的分子结构比链烷烃排列紧密，所以，熔点、沸点、相对密度均比相应的链烷

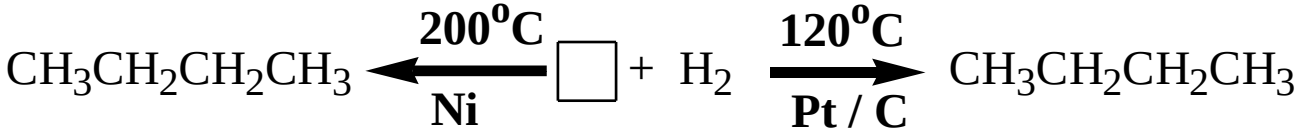
第四节 环烷烃的化学性质

五元以上的环烷烃与链烷烃相似，对一般试剂表现得不活泼，不易发生开环反应，但能发生自由基取代反应。三、四元小环烷烃不稳定，易发生开环反应。

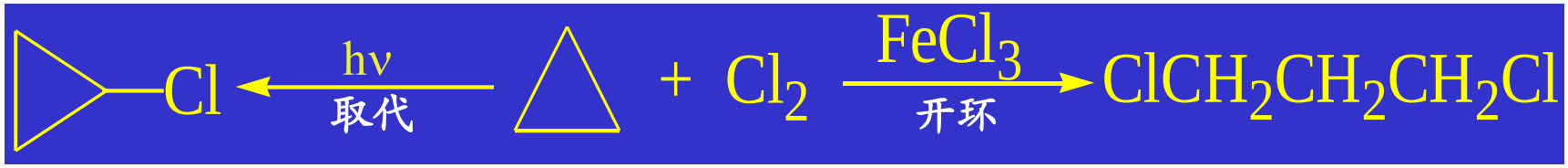
小环和普通环化合物的性质对比如下：

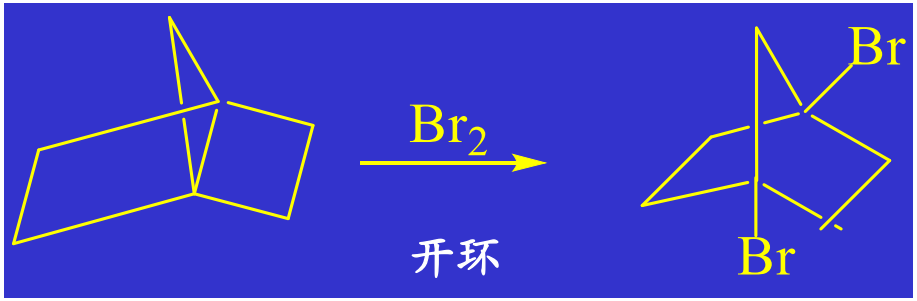
一 与氢反应

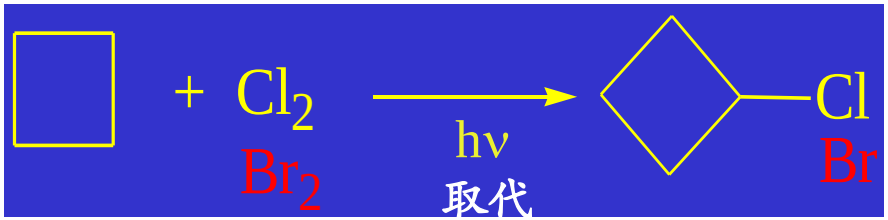




二、 与氯和溴反应（三元环和四元环能发生亲电加成反应）



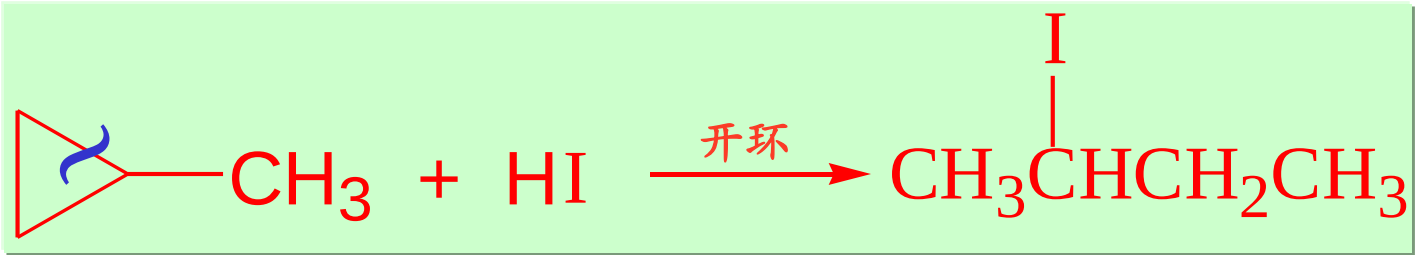




取代反应： 自由基机理 （各种环相似）

开环反应： 离子型机理，极性条件有利于开环反应的发生 。
开环反应活性： 三元环>四元环>普通环(五、六、七元环))

三 与氢碘酸反应



此反应是离子型机理，极性大的键易打开；三元环比四元环易发生此反应，其它环不发生此反应。

第五节　张力学说

1880年以前，只知道有五元环，六元环。
1883年，W.H.Perkin合成了三元环，四元环。
1885年，A.Baeyer提出了张力学说。

张力学说提出的基础

- 所有的碳都应有正四面体结构。
- 碳原子成环后，所有成环的碳原子都处在同一平面上（当环碳原子大于4时，这一点是不正确的）。

张力学说的内容

当碳原子的键角偏离109°28′时，便会产生一种恢复正常键角的力量。这种力就称为张力。键角偏离正常键角越多，张力就越大。

$$\text{偏转角度} = \frac{109^\circ 28' - \text{内角}}{2}$$

N =	3	4	5	6	7
偏转角度	24°44'	9°44'	44'	-5°16'	-9°33'

从偏转角度来看，五元环应最稳定，大于五元环或小于五元环都将越来越不稳定。但实际上，五元，六元和更大的环型化合物都是稳定的。这就说明张力学说存在缺陷。

现在已经清楚：除三元环和芳香型环系具有平面型结构外，其它环系都不具有真正的平面型结构，因此拜耳(Baeyer)张力学说的正确性是存在问题的。

但其提出的当分子内的键角由于某种原因偏离正常键角时会产生张力的现象，却是经常存在的。现在仍将这种张力称为角张力。

第六节 环型化合物的构象

环己烷的构象:

环己烷的椅式构象

环己烷的船式构象

构象的势能关系图

一 环己烷的构象

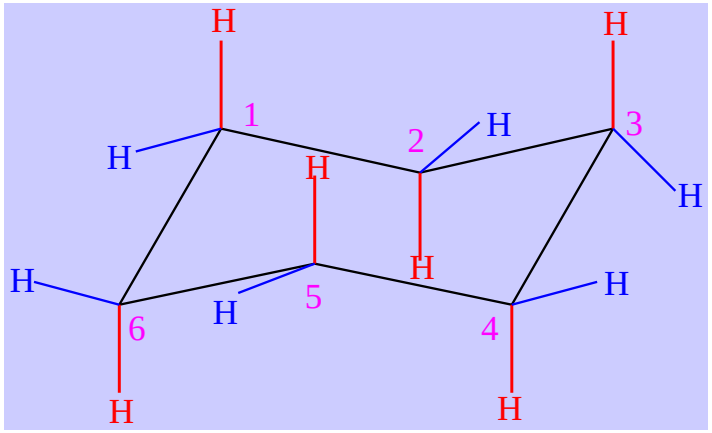
1890年，H. Sachse (沙赫斯)对拜尔张力学说提出异议。

1918年，E. Mohr (莫尔)提出非平面、无张力环的学说。指出用碳的四面体模型可以组成两种环己烷模型：

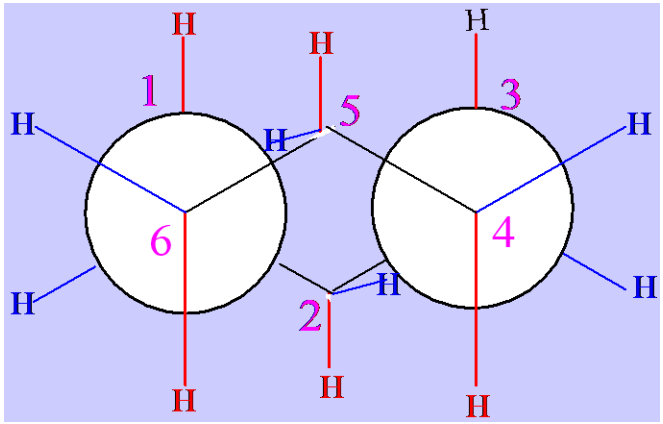
椅式构象　　船式构象

1 环己烷的椅式构象

(1) 环己烷椅式(Chair Form)构象的画法



锯架式

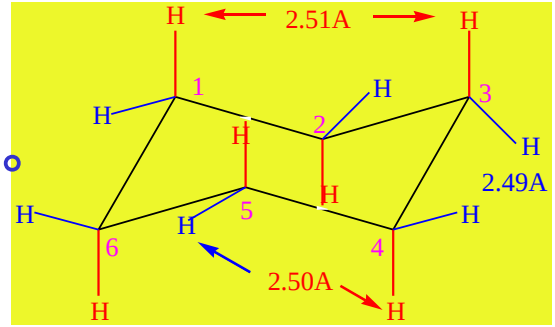


纽曼式

(2) 环己烷椅式构象的特点

***1. 有C_3对称轴。**

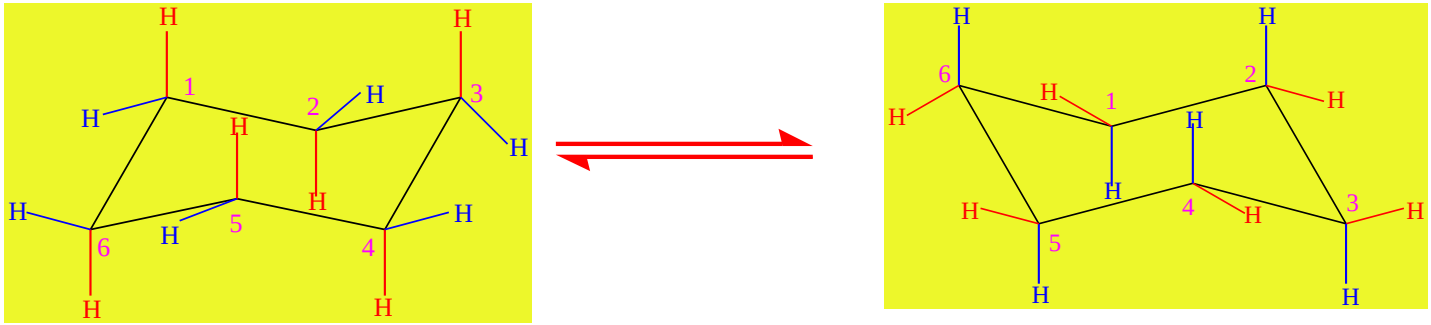
（过中心，垂直于1,3,5平面和2,4,6平面，两平面间距50pm）



***2. 有6个a (axial) 键，有6个e (equatorial) 键。**

(已为^{1}H NMR 证明)

***3. 有构象转换异构体 。**（转换速率常数K=10^4-10^5/秒）



***4. 环中相邻两个碳原子均为邻交叉构象。**

(3) 环己烷椅式构象的能量分析

张力能 = E_{nb}(非键连作用) + E_I(键长) +E_θ(键角) + E_ϕ(扭转角)

$=6 \times 3.8 + 0 + 0 + 0 = 22.8 KJ / mol^{-1}$

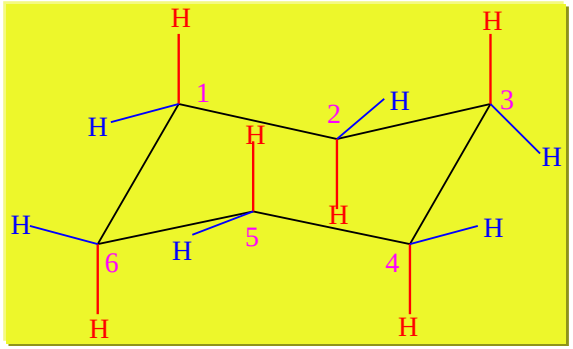
E_{nb}： H与H之间无，R与R之间有（邻交叉）

E_I ： C-C 154pm， C-H 112pm $\therefore E_I = 0$

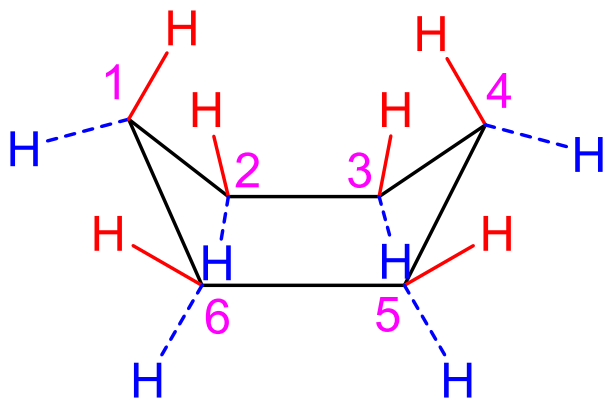
E_θ： ∠CCC=111.4° ∠HCH=107.5° (与109°28’接近) $\therefore E_\theta = 0$

E_ϕ： 都是交叉式。$\therefore E_\phi = 0$

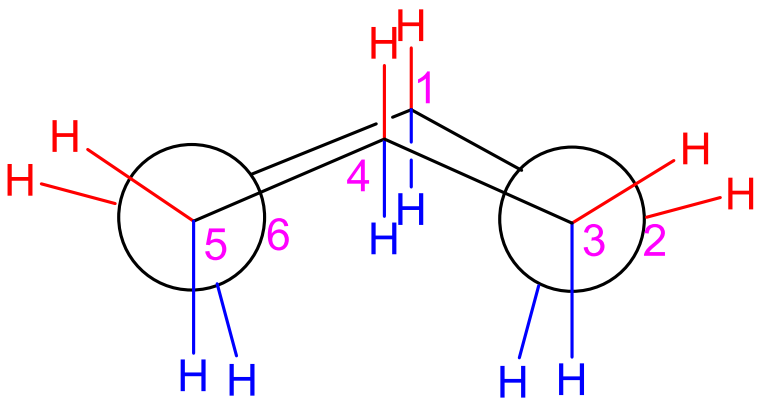
椅式构象是环己烷的优势构象。



2 环己烷的船式构象



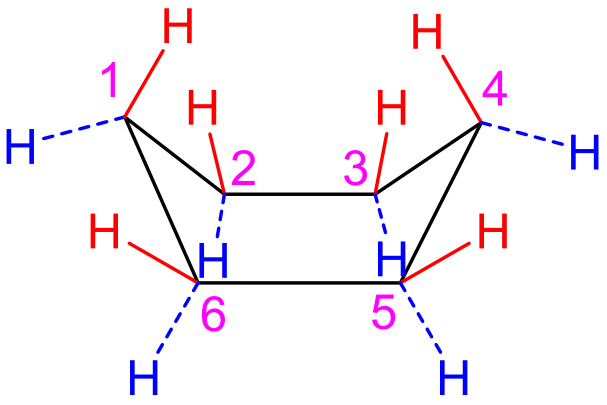
锯架式



纽曼式

(2) 环己烷船式构象的特点

*1. 船头、船尾向内的C-H键的H原子之间的距离为183 pm，小于H原子von der Waals半径之和240 pm，两H原子间有排斥力。

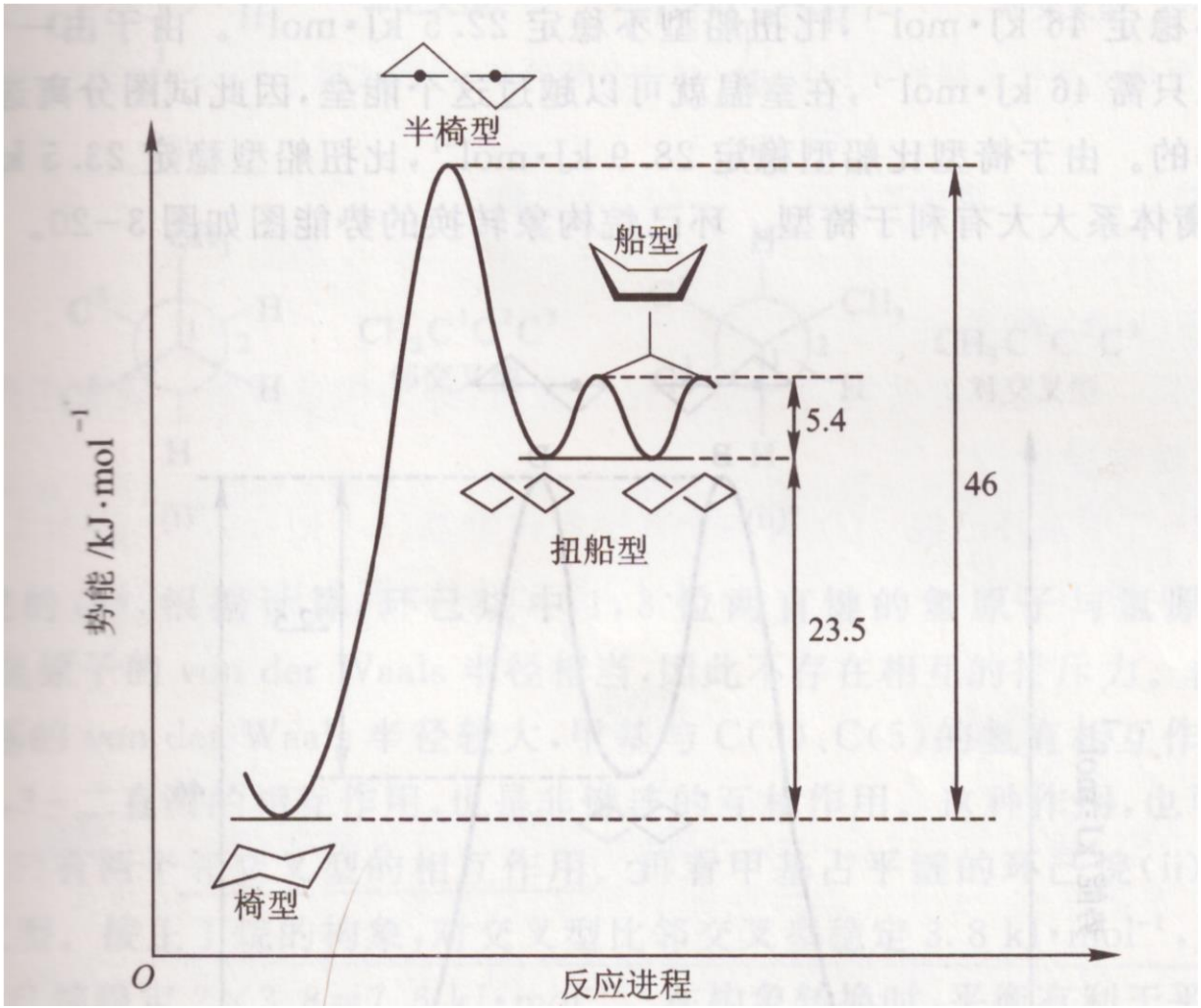


*2. 环己烷船型构象可视为有四个正丁烷的邻交叉构象与两个重叠型构象。正丁烷全重叠型比对交叉型不稳定22.6 kJ/mol, 船型构象不稳定共:

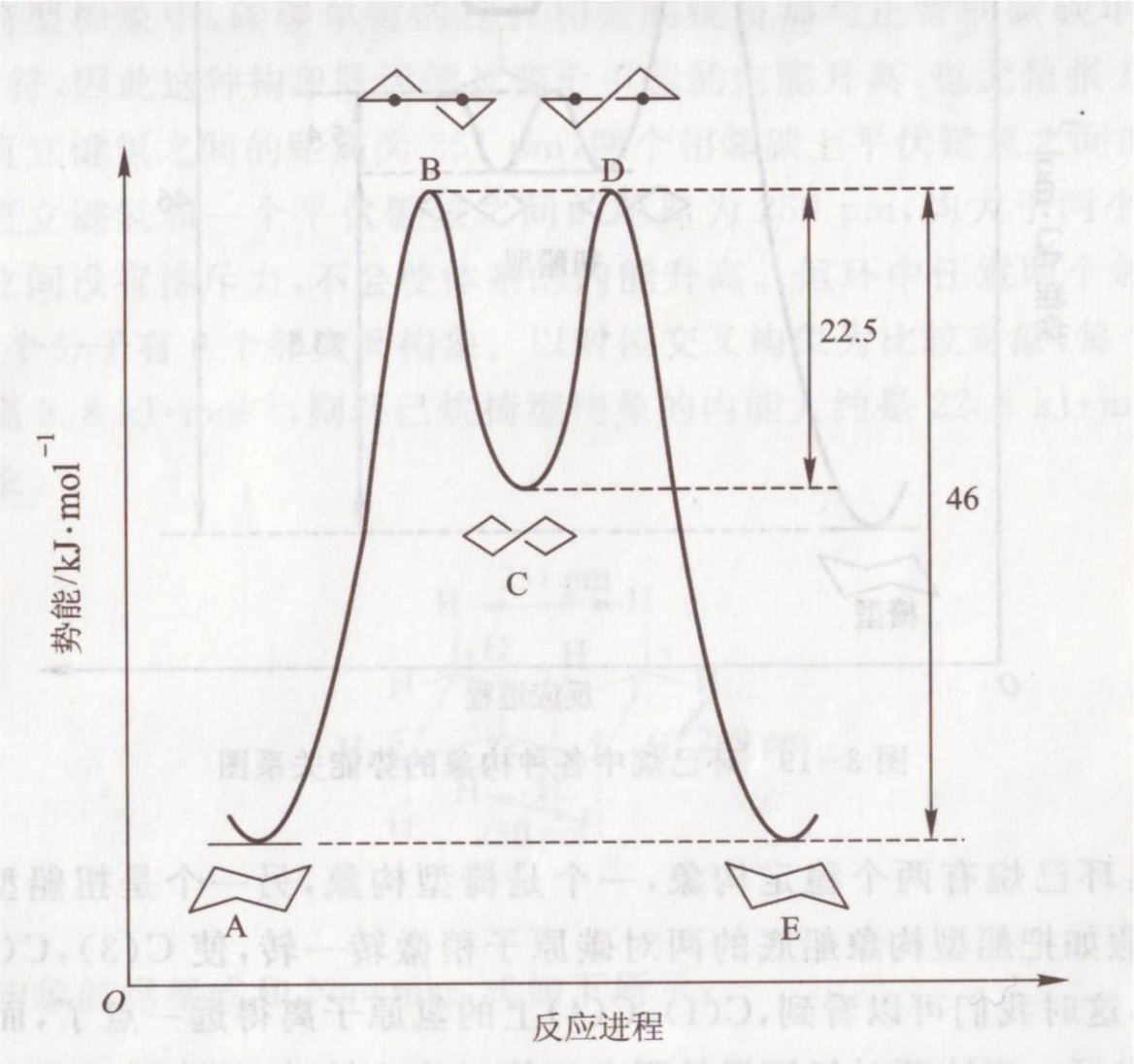
(4×3.8)+(2×22.6)=60.4 kJ/mol (都换算成最稳定的对交叉型进行比较)

忽略船头、船尾两个H的相互作用，椅型比船型稳定:
60.4 – 22.8 = 37.6 kJ/mol，比计算值28.9 kJ/mol 稍高一些。

(3) 环己烷各种构象的势能关系图



环己烷中各种构象的势能关系图



环己烷环转换的势能图